

비형식 교육기관의 천문대를 활용한 토성 분광 관측 및 분석 교육 프로그램의 개발과 수행

홍승아^{1,2}, 조훈², 손정주^{2*}

¹한솔중학교, 세종시 나리로 30130

²한국교원대학교 지구과학 교육과, 충청북도 청주시 28173

Development and Performance of an Educational Program on Saturn Spectroscopic Observation and Analysis Using Informal Educational Observatory

Seunga Hong¹, Hoon Jo², Jungjoo Sohn^{2*}

¹Hansol Middle School, Sejong 30130

²Korea National University of Education, Cheongju 28173

요약

천문 교육에서 분광 관측과 자료 분석 교육활동은 그 중요성에 비해 실제로 수행해 보기 어려운 경우가 많다. 본 연구는 학교 밖 교육기관의 천문시설을 활용하여 토성을 분광 관측하고 관측한 데이터를 분석하는 교육 프로그램을 개발하였다. 교육활동은 중학교 영재 학생을 대상으로 R&E(Research and Education)과정에 따라 진행되었으며, 고흥 덕흥 천문대로 학생들이 직접 작성한 제안서를 제출하여, 분광기를 사용한 토성 관측자료를 얻을 수 있었고, 데이터를 직접 분석하였다. 각각의 과정별로 개발한 탐구 계획서와 탐구 활동지를 적용하여 학생들이 탐구활동을 수행하면서 겪는 어려움과 교육적 효과를 확인하였다. 협력 기관으로 고분산 분광 관측 기기를 보유하고 있으며, 분석 교육 경험이 있는 고흥 청소년 수련원 소속의 덕흥 천문대를 선택하였다. 교육활동에서는 토성을 분광 관측 대상으로 선정하여 행성의 자전과 그 행성 고리의 공전 방향을 조사하였다. 교육의 초기 단계에서는 학생들이 관측 대상에 대한 이해와 탐구 계획서 작성, 분광 관측 데이터 처리 및 분석 방법에 필요한 배경지식을 습득하도록 지도하였다. 활동 중반에서는 학생들이 직접 토성과 토성 고리에 관한 정보를 분석하면서 과학적 탐구를 수행하였고, 교육 후반에서는 데이터 처리 및 분석을 진행하며 실제 연구 결과와의 비교를 통해 탐구 결과를 도출하고 보고서를 작성하였다. 이를 통해 학생들이 분광 관측활동과 R&E 교육과정에서 겪는 구체적인 어려움과 학교 밖 천문 기관과의 협력 및 분광 교육의 가능성을 확인할 수 있었다.

주제어: 비형식 교육기관의 천문대, R&E 교육, 천체관측교육, 분광 관측, 토성

1)

*교신저자 이메일 주소: jjsohn@knue.ac.kr

▶ 접수: 2023.10.23 / 수정: 2023.12.10 / 통과: 2023.12.19.

www.kci.go.kr

서론

천문학은 우주의 심미적 요소와 지적 호기심에 과학적 탐구를 수행하는 학문으로 교육적 강점을 갖고 있다(교육부, 2015; Lelliott & Rollnick, 2010; NGSS Lead States, 2013). 학교 교육에서 천문학은 일상생활에서 쉽게 관찰되는 별자리와 낮과 밤, 태양과 달 뿐만 아니라 그 너머의 별과 은하, 우주론을 다루며, 우주의 질서와 원리를 통해 자연에 대한 과학적 이해를 돕고 있다(교육부, 2015). 특히, 천체 관측 교육은 학습자에게 천문 현상의 이해(김상달과 박종철, 2008; Trang et al., 2018)와 과학자처럼 관측하고 분석을 하는 것에서 비롯된 과학 탐구과정의 실천에 도움을 주고 있으며(최동열과 윤마병, 2019), 그로 인한 경험은 학생들의 과학적 태도와 천문학 관련 진로에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보고되었다(신명렬과 이용섭, 2011).

천문 관측 교육 연구는 주로 고등학생을 대상으로 한 천체 측광과 분광 관측으로 나뉘어 이루어져 왔다. 측광 관측은 빛의 세기를 측정한 이미지를 분석하는 것으로, 교육현장에서는 망원경을 이용한 측광 관측 탐구활동으로 다루고 있다. 그 예로 초등학생 대상의 질문기반학습(Problem Based Learning, PBL) 천문 관측 프로그램 운영 연구(신명렬과 이용섭, 2011), 고등학생을 대상으로 도실에서 DSLR(Digital Single-Lens Reflex) 카메라와 소형망원경을 이용해 표준화 계수를 결정한 연구(한주용과 최승언, 2005), 산개성단의 거리를 구하는 융합 교육 연구(최동열과 윤마병, 2019; 최동열 2022), 태양의 흑점 관측과 차등 자전주기의 분석(부건우 외, 2013), 소행성 관측 연구(엄홍진 외, 2020; Isobe, 2001), 소형 망원경을 이용한 관측 활용과 분석(엄홍진과 심현진, 2019), 체계적인 관측 교육의 설계 및 적용에 관한 연구(최동열과 안유민, 2021; 2022), 천문 관측 개념에 천문 관측 활동이 미치는 효과를 살펴본 연구(윤마병, 2011) 등이 있다.

분광 관측은 수집한 빛을 분산하여 분석하는 관측법이다. 분광은 빛 속에 내포된 천체의 물리화학적 특징을 알려주기에 천문 교육에서 가장 중요한 개념으로 여겨지고 있으며(Zeilik & Morris-Dueer, 2005), 교육 과정에서는 중학교 과학의 ‘별의 온도와 분광 분석’과 고등학교 지구과

학 I의 ‘외부은하의 후퇴속도’에서 분광 관련 내용을 다루고 있다(교육부, 2015). 분광 관측 교육 연구는 분광에 대한 교육과정의 중요성 및 측광 교육 연구 현황과 비교할 때 부족한 현실에 있다. 관련 연구 현황으로는 소형 망원경으로 천체의 분광을 얻을 수 있는 어댑터 장비를 개발한 연구(송인옥 외, 2012), 자체 제작한 구경 12인치 3단 분리형의 반사 망원경과 회절격자를 이용한 분광기 개발 연구(양종우와 김희수, 2014), 고등학생이 집에서 만든 저렴한 분광기와 CCD 카메라를 사용해 식쌍성을 관측한 연구(Reid, 2013)가 있다. 분광 관측 교육을 위한 환경을 살펴보면, 과학고부터 일반 학교 현장에서는 분광기와 분광 사진에서 흡수선을 분석해 내는 프로그램과 검출 장비가 구비되어 있지 않는 현실적인 제약 및 교사의 분광 관측 경험의 부족에 의한 한계 등(김희수 외, 2003; 송인옥 외, 2012; 양종우 외, 2013)이 있다. 학습자들이 직접 천체의 분광을 관측하고 분석하는 학습을 함으로써 관측 교육의 이점을 얻기 위해서는, 이와 같은 분광 관측의 제약을 보완하고 교육으로써 활용을 제안할 수 있는 연구가 필요하다.

분광 관측 교육의 제약을 해소하는 방법 중에는 학교 밖 천문 기관을 활용할 수 있다. 천문 관측소는 평소 별자리 관측, 천체투영관을 활용한 천문 교육, 천체 망원경을 이용한 관측 행사를 수행하고 있다. 이외에도 과학자들이 연구 목적을 위해 혹은 영재 교육기관과 일부 일반 학교에서 ‘과제 연구’로 과학자처럼 연구하는 R&E 교육활동을 위해(문공주 외, 2017) 천체 망원경의 사용을 요청할 수 있다(이상현 외, 2007; 덕흥 천문대 2021). 이처럼 학교 밖 천문 기관은 시민들의 천문 교육 연구를 위해 개방되어 있기에, 분광 관측 교육의 한계인 관측 환경과 교사의 역량의 한계를 보완하는데 지원 기관으로 활용할 수 있다. 국내·외 사례에서 학교 밖 천문 기관을 활용한 교육 연구는 천체투영관을 활용한 교육 효과 혹은 일회성으로 천체 망원경을 활용한 관측 교육의 효과에 국한되어 있으며(이강환과 박성혁, 2013; Slater & Tatge, 2017; Wolfschmidt, 2015), 학생의 R&E 지도 연구 목적으로 활용한 연구(한다니엘과 송인옥, 2011)는 제한적이다.

본 연구는 중학교 영재 학생들을 대상으로 R&E 지도를 위해 학교 밖 천문 기관의 분광기를 활용하여 분광 관

측 교육을 하는 과정을 담은 교육 프로그램을 개발하고, 분광 관측 교육시 지도 교사가 고려해야 할 사항은 무엇인지 탐색하고자 한다. 연구 문제는 1. R&E 지도를 위해 학교 밖 천문 기관의 분광기를 활용한 분광 관측은 어떠한 과정으로 진행되는가? 2. 개발된 탐구 활동지와 탐구 계획서를 토대로 분광 관측 교육시 고려해야 할 사항은 무엇인가? 이다.

연구 방법

I. 연구 기간 및 연구 참여자

본 연구는 2021년 1월부터 11월까지 K대학교 영재교육원의 중학교 R&E 지도 기간 동안 진행되었다. 영재 학생은 K대학교 영재교육원의 과학영재 1개반으로 1학년 3명, 2학년 1명이었다. 이들은 광역시급에 거주하고 천문 관측 경험 및 분광에 대한 지식이 전무하며, 프로그래밍과 엑셀 경험은 없거나 기본적인 것만 다룰 수 있는 수준이었다.

II. 연구 절차

연구 과정은 천문 관측 탐구활동과 분광 관측에 관한 선행 연구를 시작으로, 탐구 계획서 및 탐구 활동지 개발, 탐구활동 계획, 탐구활동 실시, 탐구활동 결과 분석 순서

로 진행되었다(표 1). 구체적인 연구 절차는 총 4단계로 아래와 같다.

1. 1단계: 탐구 계획서 및 탐구 활동지 개발

탐구 계획서 단계에서는 ‘관측 대상, 관측 대상 선택 이유, 제목, 관측의 과학적 목적, 관측의 과학적 중요성, 관측 계획, 잠정적 결과, 추후 계획, 참고 문헌’으로 이루어진 탐구 계획서와 ‘탐구 문제 인식, 변인 인식, 가설 설정, 실험 설계, 자료 변환, 자료 해석, 결론 도출, 일반화, 평가’로 구성된 탐구 활동지를 개발하였다. 탐구 활동지 개발에서는 과학자의 연구 방법을 담기 위해, 김유향과 김영수(2012)에서 제시한 과학자들이 준수하는 탐구과정 요소와 과학자들이 연구 과정과 연구 후 오류 발견시 수정하는 자세를 고려하였다. 탐구 활동지의 탐구과정 요소의 의미 및 실제 본 연구의 분광 관측 탐구활동이 적용된 예시는 표 2와 같다. 탐구 계획서의 경우, 과학자의 관측 혹은 탐구과정을 담고자 하였으며 그 구성 요소의 의미 및 적용 예시는 표 3과 같다. 개발된 탐구 계획서와 탐구 활동지는 천문학 교수 1명, 지구과학교육 박사과정 2명, 지구과학교육 석사과정 3명으로부터 내용 타당도 검사를 거쳤다.

2. 2단계: 탐구활동 계획

교사가 탐구활동을 체계적으로 지도하기 위해 김희수(2014)를 참고하여 3단계의 절차를 둔 관측 탐구활동 프

표 1. 연구 절차

단계	내용	기간												
1	선행 연구 천문 관측 탐구활동, 분광 관측에 관한 문헌분석													
2	탐구 계획서 및 활동지 개발 과학자의 탐구활동에 기반한 탐구 계획서 및 탐구 활동지 개발													
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>단계</th><th>활동</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>탐구활동 준비</td><td>학교 밖 천문 기관 선정, 관측 대상, 관측 주제와 방법 조사</td></tr> <tr> <td>2</td><td>탐구활동 전 핵심 내용 교수</td><td>과학 탐구과정 요소 개념, 엑셀(excel)과 파이썬(python)을 활용한 일반적인 데이터 처리와 분석 방법, 관측 대상에 관한 교수</td></tr> <tr> <td>3</td><td>탐구활동 진행</td><td>탐구 계획서 작성 → 분광 관측 실시 → 데이터 처리 및 분석 → 탐구 활동지 작성 → R&E 보고서 작성</td></tr> </tbody> </table>	단계	활동	내용	1	탐구활동 준비	학교 밖 천문 기관 선정, 관측 대상, 관측 주제와 방법 조사	2	탐구활동 전 핵심 내용 교수	과학 탐구과정 요소 개념, 엑셀(excel)과 파이썬(python)을 활용한 일반적인 데이터 처리와 분석 방법, 관측 대상에 관한 교수	3	탐구활동 진행	탐구 계획서 작성 → 분광 관측 실시 → 데이터 처리 및 분석 → 탐구 활동지 작성 → R&E 보고서 작성	1월 ~4월
단계	활동	내용												
1	탐구활동 준비	학교 밖 천문 기관 선정, 관측 대상, 관측 주제와 방법 조사												
2	탐구활동 전 핵심 내용 교수	과학 탐구과정 요소 개념, 엑셀(excel)과 파이썬(python)을 활용한 일반적인 데이터 처리와 분석 방법, 관측 대상에 관한 교수												
3	탐구활동 진행	탐구 계획서 작성 → 분광 관측 실시 → 데이터 처리 및 분석 → 탐구 활동지 작성 → R&E 보고서 작성												

단계	내용		기간
4 탐구활동 실시	1	탐구활동 준비 덕흥 천문대를 통한 분광 관측으로 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무 및 방향을 탐구하기로 주제 및 방법 설정	5월 ~ 11월
	2	탐구활동 전 핵심 내용 교수 데이터 처리를 위한 파이썬 사용법과 엑셀로 그림 그리는 법 안내	
		토성과 토성의 고리 운동 탐구활동과 관련하여 일반적인 행성의 특징 및 토성의 특징, 분광, 분광기, 도플러 효과에 대한 핵심용어 정리	
	3	탐구활동 진행 탐구 계획서 작성 및 2021년 5월경에 덕흥 천문대에 제출, 당월 관측 승인	
		2021년 9월 8일에 고흥 덕흥 천문대에서 원격 관측으로 토성과 토성 고리의 위치별 분광 관측	
		덕흥 천문대 전용 분광 관측 데이터 처리 파이썬 프로그램을 활용하여 1차 데이터 처리 실시	
		엑셀을 활용하여 2차 데이터 처리 실시	
		엑셀로 결과 분석	
		탐구 활동지 작성	
		R&E 보고서 작성	
5	탐구활동 결과 분석 연구 참여자의 탐구 계획서, 탐구 활동지에서 나타난 학생들의 분광 관측에서의 어려움과 오류 분석	11월	

표 2. 탐구 활동지의 탐구과정 요소별 의미와 실제 적용 예시

탐구과정 요소	의미	적용 예시
탐구 문제	실험자가 천체 관측 대상에 대해 의문을 가짐.	토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향을 어떻게 알아낼 수 있을까?
변인 추출	조작 변인과 통제 변인, 종속 변인을 알아냄.	원격 관측: 조작 변인 - 토성과 토성 고리의 관측 위치 통제 변인 - 관측 일정, 분광 노출 시간, 망원경 구경, 관측 장소, 분광기의 기능적 특징 등 종속 변인 - 관측 위치마다 얻어낸 분광의 + 혹은 - 편이 차이가 나타내는 토성과 토성 고리의 움직임
가설 설정	독립 변인과 종속 변인을 포함시켜 두 변인의 관계를 '~할 것이다.'로 서술함.	토성과 토성 고리의 관측 위치의 차이는, 분광 내 편이 차이로 인한 토성과 토성 고리의 움직임에 영향을 줄 것이다.
실험 설계	조작 변인, 통제 변인, 종속 변인을 구체적으로 쓰게 한 후, 각 변인을 조작(관측 및 측정)하여 통제하는 법을 구체적으로 알아냄.	토성과 토성 고리의 관측 위치를 다르게 설정(총 7곳) (7곳에 대한 관측 방법, 분석 방법은 연구 결과에서 확인)
자료 변환	수집된 자료(데이터)를 파이썬 등을 이용하여 처리한 후 표, 그래프, 그림(스케치)을 이용해 표현함.	분광 관측에서 얻은 Mg, Na, H α , H β 흡수선 파장을 기준 파장과 비교하여 도플러 효과 계산치로 변환하고 엑셀의 막대 그래프로 표현 (구체적인 자료 변환 형태는 연구 결과에서 확인)

탐구과정 요소	의미	적용 예시
자료 해석	표, 그래프, 그림(스케치)을 엑셀 등을 이용하여 분석하여 조작 변인에 따라 종속 변인을 알아냄.	관측 위치마다 엑셀의 막대 그래프가 의미하는 편이 정도 해석 (구체적인 자료 해석 내용은 연구 결과에서 확인)
결론 도출	종합적인 결론을 도출함.	Mg, Na, H α , H β 흡수선에 대한 도플러 효과를 시각화한 그래프를 토대로 토성의 자전 방향과 토성 고리의 공전 방향에 대해 기술 (구체적인 결론 도출 결과는 연구 결과에서 확인)
일반화	실험 결과를 종합해 한 문장으로 일반화함.	분광 관측 결과, 토성의 자전과 토성 고리의 공전 방향은 반시계 방향임.
평가	불완전한 실험 설계에 대해 어떻게 수정할 것인가? 또는 오차의 원인은 무엇인가? 등을 평가함.	자료 해석에서 실제와 오차가 발생한 이유 중 하나는 토성의 중심 위치를 찍은 곳은 도플러 효과가 없다고 가정하였지만, 정확히 그곳이 중앙이라고 단정할 수 없으므로 도플러 효과가 있을 수 있음.

표 3. 탐구 계획서 요소별 의미와 적용 예시

탐구 계획서 요소	의미	적용 예시
관측 대상	관측하려는 천체는 무엇인가 기재	토성과 토성의 고리
관측 대상 선택 이유	흥미 등 이유 기재	망원경으로 쉽게 관측되기 때문임.
제목	관측 대상과 관련하여 세부 주제를 구체적으로 기재	토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향은 어떻게?
관측의 과학적인 목적	과학적 배경 이론을 토대로 목적 기재	토성과 토성 고리를 분광 관측하여 도플러 효과를 구하면 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향을 알 수 있음.
관측의 과학적인 중요성	많은 천체 중에서 관측 대상의 천체가 과학적으로 중요한 이유 기재	토성과 토성 고리의 운동 특징을 아는 것은 우주의 섭리(태양계 진화 과정 이해와 같은)를 이해하는데 중요한 초석이 됨.
관측 계획	관측 대상을 어떻게 관측할지 육하원칙으로 기재. 이때 관측 장소의 경우 관측 유형(원격, 직접)에 따라 기재 필요 자료 처리 및 분석에 관한 방법도 기재	원격 관측: 달의 위상이 삭인 2021년 9월 8일 오후 9시경에 덕흥 천문대의 분광기로 관측 대상 관측, 관측된 데이터는 파이썬과 엑셀로 분석함으로써 본 관측 제목에 대한 해답 도출
잠정적 결과	위의 관측 계획에 따라 예상되는 결과를 기재. 조작 변인, 통제 변인, 종속 변인 활용	원격 관측: 조작 변인 - 토성과 토성 고리의 관측 위치 통제 변인 - 관측 일정, 분광 노출 시간, 망원경 구경, 관측 장소, 분광기의 기능적 특징 등 종속 변인 - 관측 위치마다 얻어낸 분광의 + 혹은 - 편이 차이가 나타내는 토성과 토성 고리의 움직임 예상 결과: 토성 표면의 중심 위치를 기준으로 토성과 토성 고리의 + 혹은 - 편이 차이 발견을 통해 관측 제목에 대한 해답 도출
추후 계획	관측 계획에 따라 수집된 관측 데이터를 어떻게 사용할 것인가를 기재	R&E 보고서 작성
참고 문헌	탐구 계획서 작성시 사용된 도서나 논문 기재	김용기 외, 2020. 제 7판 우주의 본질. 시그마프레스

레이를 구축하였다. 1단계는 탐구활동을 준비하는 단계이다. 1단계에서 교사는 청소년들의 분광 관측 연구가 가능하며 그 방법을 설명해 줄 수 있는 학교 밖 천문 기관을 선정하고 관측 대상과 관측 주제, 관측 및 분석 방법은 무

엇으로 할지를 알아본다. 추후 탐구 계획서 작성에서 학생들이 스스로 이와 같은 사항을 결정하기란 사실상 어려우므로 교사가 미리 조사해 놓는 것이 중요하다.

2단계는 탐구활동 전 핵심 내용을 교수학습하는 단계

이다. 2단계에서 교사는 학생들이 추후 탐구 계획서를 작성하는데 필요한 과학 탐구과정 요소의 개념과 엑셀과 파이썬을 활용한 일반적이고 기초적인 데이터 처리 및 분석 방법을 지도한다. 또한, 교사는 사전에 정한 관측 대상을 학생에게 알려주고 그와 관련된 내용을 학습자료를 통해 교수한다.

마지막으로 3단계는 2단계를 기반으로 탐구활동을 실시하는 단계이다. 3단계에서 교사는 학생들의 탐구 계획서 작성을 돕고 이를 학교 밖 천문 기관에 제출한다. 그리고 기관과의 협력을 기반으로 분광 관측 실시 및 데이터 처리 혹은 분석을 진행한다. 이 후 교사는 학생들이 그 내용을 탐구 활동지에 기록하게 하고 한데 모아 연구 결과로써 R&E 보고서의 작성을 지도한다. 이때 탐구 계획서의 경우, 처음에는 학생들에게 스스로 2단계를 기반으로 탐구활동 주제와 그 방법 등 탐구 계획서의 각각의 요소들을 채우게끔 하며, 일정 시간 후 교사는 오류 부분에 대해 피드백을 해주는 방식으로 진행한다. 탐구 활동지 작성에서도 교사는 같은 방식으로 지도한다.

3. 3단계: 탐구활동 실시

본 연구에서는 구축된 탐구활동 프레임워크를 실제로 학생들에게 적용해 보았다. 그중 분광 관측의 절차는 다음과 같이 하였다. 2021년 5월경에 덕흥 천문대에 신청 및 승인된 탐구 계획서를 토대로 (1) 실제로 2021년 9월경에 덕흥 천문대에서 토성의 7곳을 원격 분광 관측하였다. (2) 그리고 관측에서 얻은 분광 데이터 처리는 덕흥 천문대의 파이썬 프로그램을 활용하였다. (3) 데이터 처리의 과정은 ① 영점 오차·암영상·평탄화 영상의 보정을 거치는 전처리 과정, ② 관측된 분광선에 대한 다항식 맞춤 및 평탄화 영상과 비교 영상을 구하는 맞춤 과정, ③ 엑셀 분광기에서 Th-Ar 램프 분광에 대한 분광학적 특징을 본 연구의 분광과 비교 분석하여 일치하는 파장만 추출하는 과정, ④ 픽셀별로 정리된 분광선을 파장별로 변환하는 과정으로 이루어졌다. 이렇게 파이썬으로 1차 데이터 처리를 한 후, (4) 엑셀을 통해 토성 7곳의 흡수선을 분산형 그래프로 그려보고 Mg, Na, H α , H β 의 중심 파장을 산출하는 2차 데이터 처리를 하였다. 데이터 분석에서는 (5) 도출된 중심

파장을 기준으로 토성의 표면과 고리에서 4개 원소들의 도플러 효과를 살펴봄으로써 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향을 살펴보았다. 이때, 관측과 1차 데이터 처리는 덕흥 천문대의 연구진과 교사가 함께 지도하였으며, 2차 데이터 처리부터는 교사 지도만 있는 방식으로 진행하였다. 학생들은 교사의 지도 아래 분광 관측 과정과 데이터 처리, 분석 과정과 결과를 탐구 활동지의 ‘자료 변환’ 이하 부분에 작성하였다. 탐구 활동지의 초반인 ‘탐구 문제’ 부터 ‘실험 설계’까지는 탐구 계획서와 내용이 같으므로 그것으로 같음하였다.

4. 4단계: 탐구활동 결과 분석

본 연구는 분광 교육시 고려해야 할 사항을 도출하는 것이 연구 목적 중 하나이므로, 각 과정에서 나타난 학생들이 어려워하거나 오류를 범하는 것은 무엇이고 어떠한 피드백이 필요한지를 살펴보았다. 분석 도구는 탐구 계획서와 탐구 활동지이다. 자료 분석은 연구자 2인이 탐구 계획서와 탐구 활동지를 반복적으로 읽고 교차 검토하였으며, 자료에 대한 해석이 다른 부분에서는 토의를 통해 해석이 일치하도록 하였다. 탐구활동의 각 진행 단계에 관한 연구 결과 중 탐구 계획서 작성 부분과 탐구 활동지 작성 부분을 분석하였다.

연구 결과

학교 밖 천문 기관을 활용한 분광 관측 교육 방법

1. 학교 밖 천문 기관과 관측 대상 선정

본 연구에서는 학교 밖 천문 기관으로 덕흥 천문대를 선정하였다. 고흥에 위치한 국립 청소년 우주센터 소속 덕흥 천문대에는 원격제어 반사망원경과 파이 소피아(PI SOPHIA) 2048B CCD 카메라, 엑셀(eShel) 분광기가 구비되어있다(표 4). 망원경은 주경 1m, F수 8.0, 초점 거리 8m이며 CCD는 1400 x 530 픽셀(pixel)로 13.2' x 13.2', 0.22° x 0.22°의 시야각을 갖는다. 측광을 한다면, 베셀

표 4. 덕흥 천문대의 관측 기기 성능

관측 유형	관측 기기의 성능 - 사진
측광	반사망원경(구경 1 m, F수 8.0, 초점 거리 8 m), 파이 소피아(PI SOPHIA) 2048B CCD 카메라 필터: 베셀(Bessell) UBVRI, H α 656.3/4 nm, H β 486.1/4 nm, [NIII] 658.4/4 nm, [SII] 671.6/4 nm, [OIII] 500.7/4 nm 시야각: 13.2' x 13.2', 0.22° x 0.22°
분광	반사망원경, 에셀 (eShe) 분광기 파장 범위: 4300 Å~7500 Å, 파장 분해능 R~1000

(bessell) UBVRI, H α , H β , [NIII], [SII], [OIII] 필터를 선택할 수 있다. 분광기의 성능은 4300Å~7500Å까지의 파장 범위를 가지며 파장 분해능의 R~1000이다(표 4).

덕흥 천문대에서는 관측 기기를 활용하여 천체 이미지에서 물리적으로 의미 있는 정보를 도출해 내는 실습을 진행하고 있다. 특히, 이곳은 석·박사급의 관측 연구원이 청소년들을 대상으로 관측 제안서를 받아 원격으로 관측하는 방법과 자료를 분석하는 교육을 제공하고 있다(덕흥 천문대, 2021). 본 연구에서는 덕흥 천문대의 망원경과 고분산 분광기를 이용하여 분광 관측을 수행하고자 하였다.

관측 대상은 토성이며, 행성의 자전과 고리 운동을 분광으로 분석하고자 하였다. 토성은 1610년 갈릴레오 갈릴레이가 자신의 소형 망원경으로도 관측했던 만큼 일반 망원경으로도 충분히 관찰할 수 있어 교육적 사례로써 활용도가 높은 천체이다. 현재까지 태양계 행성이나 소행성을 이용한 관측 교육 연구는 목성 주기 측정 연구(엄홍진과 심현진, 2019)나 소행성의 시차-거리 관계 탐구 프로그램 연구(엄홍진 외, 2020), 근지구 소행성 관측 교육 연구(Isobe, 2001) 등이 있다.

2. 탐구과정의 요소 확인

본 탐구활동의 교육적 체계성에서 과학 탐구과정의 요소는 중요한 부분이다. 이에 학생들은 과학 탐구과정의 요소에 대한 개념을 학습하는 시간을 가졌다. 그와 더불어 학생들은 파이썬과 엑셀을 사용한 경험이 거의 없기에, 파이썬을 실행하고 이미 작성된 코드의 실행 방법, 엑셀을 활용하여 계산하고 그래프를 그리는 방법 등 기본기를 익혔다. 또한, 탐구활동을 원활히 수행하기 위해서는 관측 대상과 관련된 개념 학습이 사전에 필요하였다. 이에 학생

들은 토성 관련 교재 등 학습자료를 통해 일반적인 행성의 특징과 토성의 특징, 분광, 분광기, 도플러 효과에 관한 개념을 학습하였다.

3. 탐구활동 실시

가. 탐구 계획서 작성

학생들은 관측 전 개별적으로 표 3과 같이 토성에 대한 호기심에서 출발해 탐구 대상에 대한 과학적 목적성과 중요성을 토대로, 탐구 주제와 방법에 대해 작성하는 시간을 가졌다. 탐구 계획서의 지도 방법은 처음 작성 때는 지도 교사의 지도 없이 학생들 스스로가 협의하여 작성하도록 하였다. 그 후, 부족한 부분을 교사가 지도해 줌으로써 학생 자신이 관측하고자 하는 대상의 현상은 무엇이고, 왜 그 관측이 중요한지, 관측과 분석 방법은 어떻게 계획해야 할지 관측에 대한 개요를 관측하는 과학자처럼 이해할 수 있도록 하였다.

나. 분광 관측 탐구활동

작성된 탐구 계획서는 관측 제안서의 형태로 덕흥 천문대로 2021년 5월경에 제출되었으며, 심의를 통해 당해 연도 9월 8일 21시부터 22시까지 관측 승인을 받았다. 덕흥 천문대에서는 신청자들이 자택에서 본 천문대의 망원경의 조작에 참여할 수 있도록 하고 있기에, 학생들은 이곳 연구진의 도움을 받아 원격 분광 관측 및 데이터 수집과 처리 활동을 진행하였다. 그 후 학생들은 정제된 데이터를 통해 파이썬과 엑셀로 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고

리의 공전 유무와 방향을 살펴보았다. 구체적인 관측 탐구 활동 내용은 아래와 같다.

1) 망원경과 분광기를 이용한 분광 관측

관측 형태는 원격이며, 분광을 위한 노출 시간은 관측 위치별 180초로 동일하였다. 관측 위치는 토성의 C번, 1번~4번, A번과 B번의 총 7곳으로 하였다(그림 1). 검은 점은 예셀 분광기의 광섬유(optical fiber) 위치이다. C번은 토성의 중심이다. 7곳의 관측 지점 중에서 토성의 C번과 1번~4번은 위도가 비슷하다고 보았다. 또한, 토성의 C번과 A번, B번은 경도가 비슷하다고 보았다.

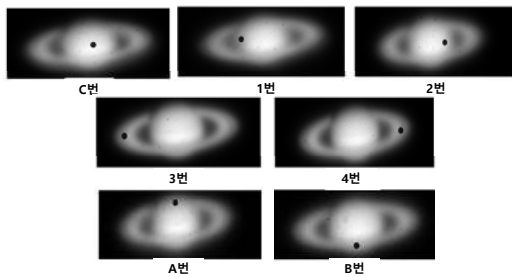


그림 1. 토성과 고리의 관측 위치.
C번: 토성 중앙, 1번~2번: 토성 표면의 왼쪽과 오른쪽, 3번~4번: 토성 고리의 왼쪽과 오른쪽, A번~B번: 토성의 위쪽과 아래쪽, 검은점: 분광기의 광섬유(optical fiber) 위치.

2) 자료 분석을 위한 파이썬 패키지 준비

덕흥 천문대 분광기를 통해 얻은 분광 자료를 처리하기 위해서는 이곳에서 자체 개발한 파이썬 패키지를 사용해야 한다. 본 연구에서는 표 5와 같이 덕흥 천문대 홈페이지에서 파이썬 패키지를 다운로드하여 구동 준비를 하였다.

3) 분광 데이터 처리

가) 전처리

분광기를 사용하여 얻은 자료에 전처리를 수행했다. 이는 분광을 얻는 장치가 CCD인 디지털 센서이기에 기기적 오차를 보정하기 위함이며, 영점 오차(bias), 암영상(dark), 평탄화 영상(flat)을 사용하여 보정한다(그림 2-(1)).

영점 오차란, 아무 빛도 들어오지 않을 때 센서가 얼마만큼 반응하는지를 측정하여 센서의 영점을 맞추는 보정이다. 암영상은 열에 의해 생기는 암전류를 배제하는 보정이다. 암전류는 온도에 의해 발생 되기에 온도가 일정하면, 계속 같은 값의 전류가 흐른다. 하지만, 센서가 이 암전류에 대해 반응하는 것은 시간에 따라 불규칙하게 변하기에 제거가 상당히 까다롭다. 이에 덕흥 천문대에서는 관측할 때와 같은 시간의 노출을 줌으로써 암전류에 의한 오차를 제거하고 있다. 평탄화 영상은 CCD 내 각각의 화소 사이에 양자효율이 같지 않은 것에 대해 이를 균일하게 맞추기 위한 보정작업으로 다른 말로 바닥 고르기 영상이라고도 한다. 평탄화 영상은 분광기에 모든 파장에서 같은 세기를 가지는 빛을 통과시킴으로써 얻을 수 있다.

표 5. 덕흥 천문대 자료 분석을 위한 파이썬 패키지 준비 순서

단계	내용
1	크롬(chrome)에서 https://spextyle.tistory.com/ 를 열어 '[Python]에셀 분광 자료 처리 도구'를 클릭하여 자료를 다운로드한다.
2	다운로드하면, TADE-master라는 이름의 폴더가 바탕 화면에 형성된다.
3	이 폴더 안에 9월 8일에 덕흥 천문대에서 원격으로 토성과 고리의 위치별 얻은 분광 관측 결과물이 들어 있는 폴더를 넣는다. 단, 폴더를 넣기 전 폴더 이름을 관측일에 따라 20210908로 수정한다.
4	파이썬의 스파이더(spyder)를 실행한 후, TADE-master 폴더 안의 01~05까지 작성된 파이썬 코드 파일들을 불러온다.
5	스파이더로 불러온 코드 파일 중 01안의 날짜를 20210908로 수정 후, 01~05까지 순서대로 실행 버튼(▶)을 눌러 실행시키면 데이터가 처리된다.

현재 덕흥 천문대에서는 자체적으로 전처리를 한 후 데이터를 공개하고 있다.

나) 맞춤(Fitting)

전처리 후에는 맞춤(fitting)을 수행한다(그림 2-(2)). 관측에서 측정된 7곳의 분광선은 각각 24개이다. 본 연구에서는 덕흥 천문대에서 제공한 파이썬 기반의 패키지들로 7곳의 24개 선의 중심 파장과 그 세기를 살펴보고, 각 선에 잘 맞는 이론적인 다항식 맞춤을 실시하였다.

다) 분광 추출

맞춤 후에는 평탄화 영상(flat) 분광 추출을 수행한다(그림 2-(3)). 평탄화 영상은 분광선의 잡음(noise)을 제거하

고 기저선(base line)을 평탄화해주는 작업이다. 24개 분광선에 대해 각각 진행한 후 하나로 합쳐주면 한 곳의 전체적인 평탄화 영상이 완성된다.

라) 에셀 분광기의 분광 데이터 비교 분석

분광 추출 후에는 과거 Th-Ar 램프의 분광을 에셀 분광기로 촬영한 파일과 이번에 같은 램프의 분광을 같은 분광기로 촬영한 파일을 비교하여, 매칭이 잘 되는 파장들을 살핀다(그림 2-(4)). 그 다음으로 픽셀과 파장을 대응시키기 위해, 알고 있는 Th-Ar 램프의 분광을 활용해 어느 픽셀에 어느 파장이 대응되는지 서로의 관계를 알아낸다. 7 곳 모두 실시하였다.

마) 픽셀을 파장으로 변환

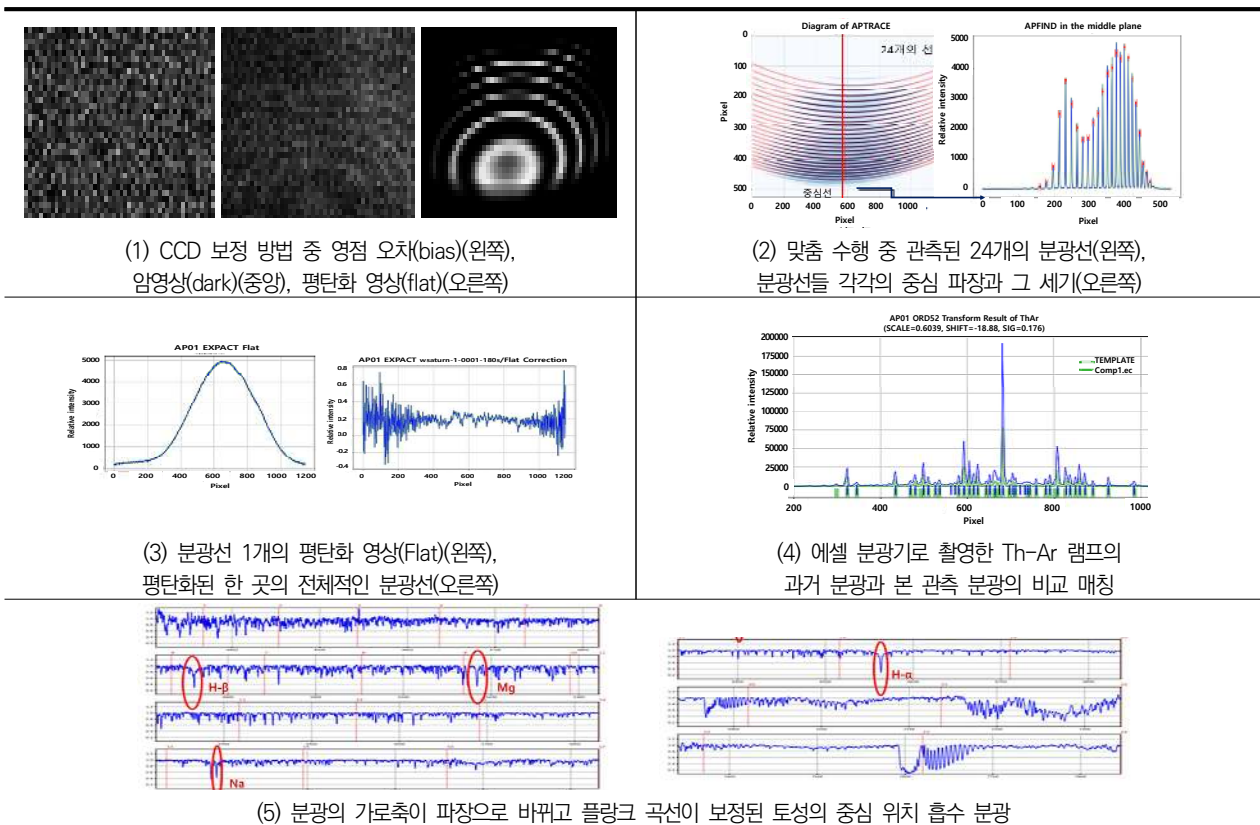


그림 2. 분광선 추출 과정. (1) 영점 오차, 암영상, 평탄화 영상으로 CCD 보정 전처리, (2) 덕흥 천문대의 파이썬 패키지들로 다항식 맞춤 과정 수행, (3) 평탄화 영상 분광 추출, (4) 에셀 분광기를 활용한 과거 분광과 본 관측 분광의 비교 매칭, (5) 분광 가로축을 픽셀에서 파장으로 변환.

분광 데이터 처리의 마지막 절차는 픽셀별로 파장을 대응시킨 것을 모두 하나로 합하는 것이다(그림 2-(5)). 본 연구에서는 토성의 7곳의 관측 위치에 대한 플랑크 곡선의 가로축을 픽셀이 아니라 파장으로 변환하였다.

4) 흡수선의 중심 파장 산출로 데이터 분석 준비

중심 파장을 구하기 위해서는 토성의 7곳의 관측 위치 각각에 대해 24개 흡수선의 파장 및 세기 값이 포함된 전체 분광의 파일을 엑셀로 분석해야 한다. 본 연구에서는 그림 3과 같이 흡수가 강한 중심 파장에 인접한 구간을 분산형 그래프로 나타내어 중심 파장을 알아냈다. 그림 3은 토성의 C번 위치에서 전체 분광의 H α 구간을 엑셀의 분산형 그래프로 나타낸 것이다.

5) 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향

토성의 자전 유무와 방향과 토성 고리의 공전 유무와 방향을 도출하기 위해서는 토성 표면과 고리에 대한 관측 위치별 흡수선 분광을 활용한 도플러 효과를 계산해야 한

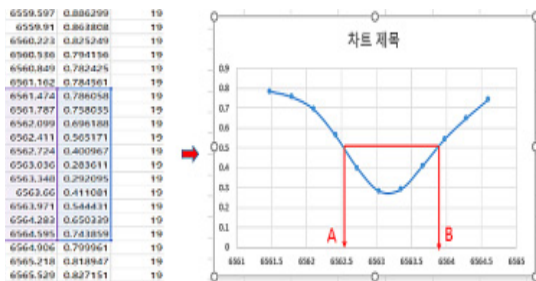


그림 3. 토성의 c번 위치에 대한 흡수선의 중심 파장 확인 방법.

위치	기준 파장(Å)	파장 이동(Å)	보정(Å)
H α 의 기준 파장	6562.71	-	-
A(위쪽)	6563.15	0.44	-0.10
B(아래쪽)	6563.16	0.45	-0.09
3(고리 왼쪽)	6562.50	-0.21	-0.75
1(표면 왼쪽)	6562.82	0.11	-0.43
C(중심)	6563.25	0.54	0
2(표면 오른쪽)	6563.43	0.72	0.18
4(고리 오른쪽)	6563.94	1.23	0.69

그림 4. 토성과 고리의 관측 위치별 H α 흡수선의 중심 파장(왼쪽)과 시각화(오른쪽).

다. 이를 위해 본 연구에서는 미국의 NIST에서 제공하는 흡수선 정보를 활용하여 여러 원소 중 H α , H β , Mg, Na를 분석하였다(NIST, 2023).

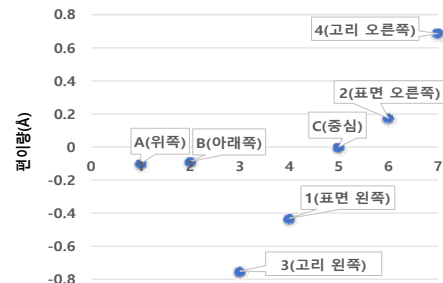
그림 4는 H α 흡수선을 예시로 하여, H α 의 기준 파장(실험실 값 또는 이론값)을 중심으로 도플러 효과인 파장 이동과 그 보정 값을 계산한 결과이다. 여기서 파장 이동은 본 연구에서 산출한 토성 및 토성 고리의 위치별 중심 파장에서 기준 파장을 뺀 값으로 +면 적색편이로 그 대상이 지구와 떨어진 상태이고, -면 청색편이로 지구와 가까워진 상태이다. 보정 값은 파장 이동 중 토성의 중심 값을 나머지 6곳에 빼줌으로써, 지구의 공전과 자전 효과를 제외한 도플러 효과를 나타낸 것이다. 그래프로 도플러 효과를 시각화할 경우, 위쪽과 중심, 아래쪽은 도플러 효과가 거의 없지만, 표면 왼쪽과 고리 왼쪽은 청색편이를, 표면 오른쪽과 고리 오른쪽은 적색편이를 보임으로써 표면과 고리가 회전을 하고 있음을 알 수 있다. 그리고 이 현상은 H β , Mg, Na에서도 동일하게 확인할 수 있다(그림 5).

본 연구에서 학생들은 교사의 지도 아래에서 도플러 효과의 계산 및 그래프를 그려보았으며, 토성의 자전 방향과 토성 고리의 공전 방향이 모두 반시계 방향임을 확인하였다. 학생들은 이와 같은 과정을 탐구 활동지의 자료 변환, 결론 도출, 일반화, 평가 요소에 정리하였다(표 2).

분광 관측 교육시 고려해야 할 사항

1. 탐구 계획서 작성

학생들은 관측 계획 작성에서 자료 처리 및 분석을 어떻게 계획해야 할지를, 감정적 결과에서는 조작 변인·통제



변인·종속 변인을 이용해 어떤 결과가 나올지 예상해보기를 어려워하였다(그림 6). 관측 대상은 ‘토성’이라 하였지만, 대상 선택의 이유, 제목(주제), 관측의 과학적 목적, 관측의 과학적 중요성, 잠정적 결과, 참고문헌 모두를 단편적인 단어로 작성하였다. 관측 계획의 경우에는 원격 관측 날짜와 관측 시간을 모두 예상하였지만, 원격 관측시 할 수 있는 방법에 대해서는 구체적으로 제시하지 못하였다.

또한, 탐구 계획서 작성에서 관측 이유 및 과학적 목적과 중요성에 대한 개념에 대해 서로 모호하게 여기고 있었을 뿐만 아니라, 그 작성법도 과학적 성격으로 쓰는 것에 어려워하였다. 그 외에도, 학생들이 관측 계획단계에서 적극적이지 못했던 이유로 천문 관측을 해본 경험이 거의 부재했던 점, 잠정적 결과에서는 앞선 활동이 명확히 구체화 되지 않았을 뿐만 아니라, 조작 변인과 통제 변인, 종속

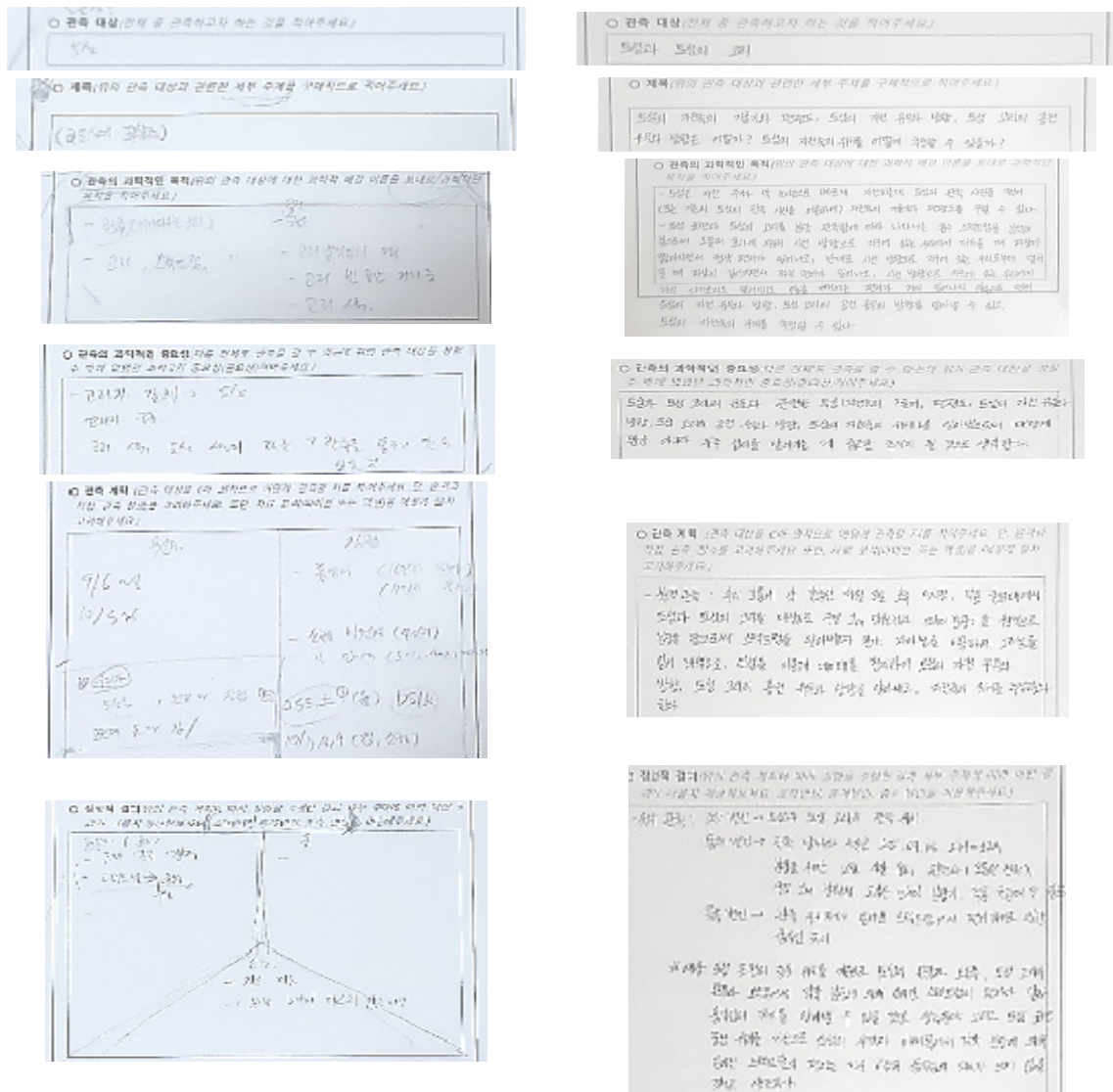


그림 6. 탐구 계획서 피드백 전(왼쪽)과 후(오른쪽). 주요한 변화가 있던 관측 대상, 제목, 관측의 과학적인 목적, 관측의 과학적인 중요성, 관측 계획, 잠정적 결론 부분만 발췌. 이때 탐구 계획서에서 기술된 토성의 자전축 기울기와 편평도를 구하는 문제는 분광 관측이 아닌 측광 관측이므로 본 연구에서는 논외로 함.

원소위치	H α	H β	Na	Mg
A(위쪽)	-0.10	-0.05	-0.06	-0.04
B(아래쪽)	-0.09	-0.05	-0.04	-0.01
3(고리 왼쪽)	-0.75	-0.53	-0.69	-0.69
1(표면 왼쪽)	-0.43	-0.43	-0.31	-0.25
2(표면 오른쪽)	0.18	0.18	0.18	0.14
4(고리 오른쪽)	0.69	0.69	0.60	0.56

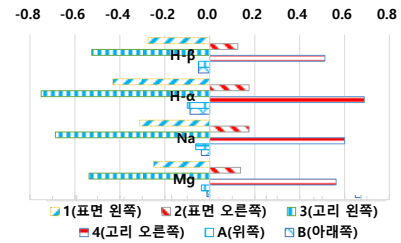


그림 5. 토성과 고리의 관측 위치별 H α H β , Mg, Na의 파장 편이량(왼쪽)과 시각화(오른쪽).

변인이 무엇인지 알 수 없었던 점으로 인해 관측 결과를 충분히 예상하지 못하였다.

이에 본 연구에서는 토성에 대한 호기심을 바탕으로 탐구 대상에 대한 과학적 목적성과 중요성을 학생들이 자유롭게 생각하게 한 뒤, 의견을 통합하여 탐구 계획서의 관측 제목을 설정하는 과정으로 피드백을 하였다. 이때 관측의 과학적인 목적과 중요성에서는 탐구 제목을 해결할 방법과 탐구 제목에 초점을 맞춰 우주과학 도서의 토성 부분과 도플러 효과와 같은 천체 탐사 방법을 참고하여 작성하게끔 하였다. 그 결과 학생들은 관측 제목을 ‘토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향’으로 정할 수 있었다(본래 탐구활동에서는 토성의 자전 기율기와 편평도를 구하는 측광 관측도 포함하고 있지만, 본 연구는 분광만 다루므로 그 부분은 본 연구에서 논외로 함). 관측 계획에서는 관측 목적과 중요성에 기반하여 원격 관측을 위해 덕흥 천문대를 활용하는 방법을 홈페이지 방문 등을 통해 조사하도록 하였다. 잠정적 결과에서는 실제 예시를 충분히 안내하며 원격 관측 계획 내용을 조작변인·통제 변인·종속 변인으로 나눠 접근하도록 하였다.

2. 탐구 활동지 작성

학생들은 탐구 활동지 작성 부분에서 천문 관측과 파이썬 및 엑셀을 사용하는 것이 서툴렀기에, 처음 작성할 때는 모든 구성 요소를 스스로 기재하는데 벅찼었다. 이에 교사는 과학자가 하는 방식을 따라가도록 지도하였으며, 그 과정에서 학생들이 어려워하거나 부족한 부분은 무엇인지 살펴보았다.

첫 번째로 학생들이 어려웠던 부분은 문제 인식부터 변인 인식, 가설 설정, 실험 설계였다. 문제 인식은 탐구 계

획서의 관측의 중요성 및 목적성과 관계되며, 변인 인식은 잠정적 결과와, 가설 설정은 관측 제목과, 실험 설계는 관측 계획 및 잠정적 결과와 상당 부분 부합하였기에 그것을 토대로 작성할 수 있도록 지도하였다.

두 번째로 자료의 변환에서 오개념이 있었다(그림 7). 학생들은 토성과 토성 고리의 위치별 흡수 분광 그래프가 자료 변환의 결과라고 기재하였다. 하지만, 이 그래프는 분광 관측 후 얻어진 데이터를 파이썬으로 처리하여 얻은 것으로써 분석하고자 하는 대상 자체에기에 잘못된 해석이다. 즉, 학생들이 데이터를 분석함으로써 그래프로 변환한 것이 아니기에 자료 변환에 대해 올바른 개념을 인지할 수 있도록 피드백을 하였다.

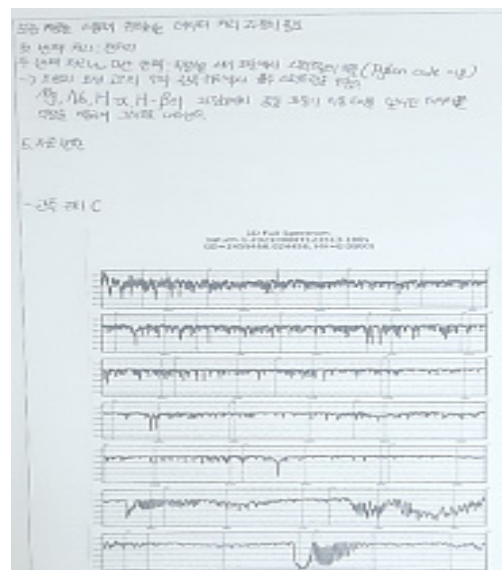


그림 7. 자료 변환의 개념을 잘못 이해한 학생의 탐구 활동지.

논의

본 연구에서는 학교 밖 천문 기관을 이용한 R&E 교육 프로그램으로 토성 분광 관측과 분석 과정을 개발 및 수행하였고 각 단계에서 학생의 활동 상황을 살펴보았다. 학교 현장에서 천문 관측은 천문학에 대한 학생과 교사의 인식적 어려움과 지구과학 자체의 특성, 그리고 교사의 관측 역량 부족으로 인해 활발하지 못한 실정이다(박기락과 박현주, 2018; 임성만, 2020; 임흥진과 심현진, 2022). 특히, 본 연구에서 진행한 분광 관측은 일선 학교에서 실제로 하기 어려운 관측이다(김희수 외, 2003; 송인옥 외, 2012; 양종우 외, 2013).

이에 본 연구에서는 관측 전문가의 도움을 받아 전문 시설의 망원경으로 분광 관측을 할 수 있는 덕흥 천문대에 탐구 계획서를 제출하여, 관측자료를 얻고 분광 관측자료 분석과 결과 도출로 탐구 주제를 해결하는 방법을 제시하였다. 현재 국내에는 학교 밖 천문 기관으로 국립 과학관, 국·공립 천문대, 교육청 천문대, 대학 기관에서 운영하는 천문대 등 그 기관이 상당히 많다. 따라서 본 연구 결과를 참고하여 학교 밖 천문 기관과 협조를 구해 중장기적으로 관측 교육을 진행한다면, 교사의 교육적 부담은 줄면서 교사와 학생 모두 실제적인 천문학 역량이 향상되는 경험을 할 수 있을 것으로 사료된다.

두 번째로 분광 관측 교육에서 고려해야 할 점을 도출하고자, 탐구 계획서와 탐구 활동지를 개발 및 적용하여 그 결과를 살펴보았다. 본 연구에서 드러난 문제는 중학생부터 예비교사를 대상으로 한 자유 탐구활동이나 R&E에서 주목해온 연구 문제들과 그 특징이 동일하였다(김창건과 강경희, 2014; 민윤숙 외, 2013; 이은선과 정은영, 2016; 이지원과 양성호, 2020). 선행 연구에 따르면, 학생들이 가장 크게 어려워한 부분은 주제 선정이었다. 그 이유는 학습자들이 탐구에 대한 지식 부족과 탐구 기간 및 환경적 여건이 고려된 명확한 주제 선정을 스스로 경험해본 적이 없었기 때문이었다. 그 외에도 학생들은 실험 수행에 관하여 부담을 느꼈는데, 변인 통제, 실험 수행, 실험 설계에 대한 지식 부족, 혹은 실험이 실패하는 상황, 실험 기구나 재료가 미비한 현실과 마주할 때의 당혹스러움 때문이었다.

이처럼 실험이나 탐구활동의 자율성은 한편으로 학생들에게 그 수행에 대한 부담감과 어려움을 줄 수 있기에, 이를 보완하기 위해서는 천문 관측의 경우 주제 선정부터 체계성을 갖춘 교사의 세심한 지도가 필요하다. 예를 들어, 주제 선정에서는 브레인스토밍 등을 통해 개방적으로 문제를 유도하고, 문헌 연구를 통해 주제 범위를 확정 한 후, 그것으로부터 현재의 관측 환경과 각종 변인 등을 고려해 기존의 연구 주제를 변형해 보는 체계적인 지도 방식이 중요하다(이지선과 김성원, 2018). 관측 계획과 관측 결과 분석에서는 탐구 주제를 선정하고자 할 때, 조작·통제·종속 변인과 관측 여건을 고려하여 관측 탐구활동을 설계하는데 지도의 초점을 두는 것이 필요하다. 이와 관련하여 본 연구에서는 토성에 대한 호기심에서 출발해 탐구 대상에 대한 과학적 목적성과 중요성을 토대로 탐구 계획서의 관측 제목(탐구 활동지에서는 탐구 문제 부분)을 설정하는 피드백을 하였다. 그리고 탐구 계획서의 잠정적 결과(탐구 활동지에서는 실험 설계 부분)에서 확인된 원격 분광 관측에서 필요로 하는 조작·통제·종속 변인도 분광 관측에 맞게 세워보는 피드백을 하였다.

결론 및 제언

본 연구는 학교 밖 천문 기관을 통한 학교 천문 교육에서의 실제적인 분광 관측 방법을 제안한 연구이다. 본 연구는 이를 위해 중학교 과학영재 학생을 대상으로 한 R&E에서 학교 밖 천문 기관의 선정부터 탐구 계획서 작성부터 실제 분광 관측까지 일련의 과정을 진행하였다. 그리고 이때 학생들이 분광 관측 교육시 겪는 어려움이 무엇인지를 본 연구에서 개발한 탐구 계획서와 탐구 활동지를 통해 살펴보았다.

첫째, 학교 밖 천문 기관의 망원경과 분광기를 이용한 토성과 토성 고리의 분광 관측 과정을 정리하면 다음과 같다. 1단계에서는 학생들의 배경 사항을 고려하여 미리 분광 관측이 가능하고 관측 및 분석 방법을 설명해 줄 수 있는 학교 밖 천문 기관으로 덕흥 천문대를 선정하였다. 탐구 대상은 토성과 토성의 고리로 하였으며, 탐구 주제는 토성의 자전 유무와 방향 및 토성 고리의 공전 유무 및 방

향은 어떠한지, 연구 방법은 원격 관측 및 파이썬과 엑셀을 통한 데이터 분석 등을 한다는 식으로 미리 조사해 놓았다. 2단계에서는 학생들이 탐구 계획서를 작성하는데 필요한 과학 탐구과정 요소의 개념과 일반적이고 기초적인 데이터 처리와 분석 방법, 토성과 관련된 내용을 학생들에게 지도하였다. 3단계에서는 2단계를 기반으로 학생들의 개발된 탐구 계획서의 작성을 도와주고, 이를 덕흥천문대에 제출한 뒤, 그곳과 협력하여 분광 관측을 진행하였다. 그 후, 획득된 분광 데이터에 대해 덕흥 천문대와 협력하여 파이썬으로 1차 데이터 처리를 하였으며, 엑셀로 진행된 2차 데이터 처리와 결과 분석은 교사만의 지도 아래에서 진행하였다. 이때 학생들은 분광 관측 및 데이터 처리, 분석에 관한 전반적인 과정과 결과를 개발된 탐구 활동지에 기재하였다. 본 연구에서는 탐구 계획서와 탐구 활동지의 작성 방식에 대해 먼저 학생들이 스스로 작성하게끔 한 뒤 교사가 피드백을 해주는 방식을 취하였다.

이와 더불어 분광 관측 과정과 분석 과정을 요약하면 다음과 같다. (1) 본 연구에서의 분광 관측은 1m 구경 망원경과 고분산 에셀 분광기를 이용해 원격으로 토성 중심, 토성 표면, 토성 고리 별로 총 7곳을 관측하는 것으로 시작한다. 그다음으로 (2) 덕흥 천문대 홈페이지에서 분광 데이터를 처리하기 위한 파이썬 코드를 받는다. (3) 분광 데이터 처리는 ① 영점 오차·암영상·평탄화 영상의 보정을 거치는 전처리 과정, ② 관측된 1곳마다 존재하는 24개의 분광선을 7곳 모두에서 다항식 맞춤하고, 평탄화 영상과 비교 영상도 구하는 맞춤 과정, ③ 에셀 분광기에서 Th-Ar 램프 분광에 대한 분광학적 특징을 본 연구의 분광과 비교 분석하여 일치하는 파장만 추출하는 과정, ④ 픽셀별로 정리된 분광선을 파장별로 변환하는 과정을 거친다. (4) 그 후 데이터 분석을 하기 전 준비 과정으로 엑셀을 통해 토성 7곳의 흡수선을 분산형 그래프로 그려보고 Mg, Na, H α , H β 의 중심 파장을 산출한다. (5) 이렇게 도출된 중심 파장을 통해 토성의 표면과 고리에서 4개 원소들의 파장이동(도플러 효과)을 살펴봄으로써 토성의 자전 유무와 방향, 토성 고리의 공전 유무와 방향을 데이터 분석한다.

둘째, 탐구 계획서와 탐구 활동지의 분석 결과, 학생들이 관측 탐구활동을 할 때 어려워하는 부분을 확인할 수 있었다. 탐구 계획서부터 살펴보면, 처음 작성 때는 교사

의 지도 없이 학생들 스스로가 협의하여 작성한 결과, 관측 계획에서는 자료 처리 및 분석을 어떻게 계획해야 할지를, 잠정적 결과에서는 조작 변인, 통제 변인, 종속 변인을 이용해 어떤 결과가 나올지 예상해보는 것을 어려워했다. 학생들은 관측 대상이 ‘토성’이라는 것 외에는 모든 항목을 단편적으로 작성하였다. 그 이유는 관측 계획은 관측 경험이 부족하여서, 관측의 과학적 목적과 중요성 및 잠재적 결론은 이것에 대한 개념 부족과 혼동이 있었기 때문이었다. 탐구 활동지의 경우, 탐구 계획서와 같은 문제 인식, 변인 인식, 가설 설정, 실험 설계에서 어려움을 겪었다. 그와 더불어 자료 변환에서 학생들은 분광 데이터 처리로부터 자동으로 산출된 그래프를 자료 변환이라고 인지하고 있었다.

천문학 교육에서 분광에 대한 개념은 중요하게 다루어지고 있다. 그만큼, 후속 연구에서는 학교 밖 천문 기관을 활용한 분광 관측을 바탕으로 분광의 오개념은 무엇이고, 그것이 관측 교육 연구를 통해 어떻게 개선되었는지 살펴보는 것을 제언한다. 또한, 본 연구는 토성을 대상으로 하였지만, 분광을 적용할 수 있는 천체는 다양하다. 대표적으로 중·고등학교 교육과정 범위 내에서는 외계행성을 찾는데 분광 관측을 활용할 수 있다. 따라서, 향후 연구에서는 외계행성을 학교 밖 천문 기관으로 관측하는 방법, 그리고 그 과정에서 교사가 지도 시 고려해야 할 점, 분광 관측 전후로 교육적 효과가 어떻게 다른지 알아보는 연구도 제언하고자 한다.

ABSTRACT

Despite their significance, spectroscopic observation and data analysis activities often present challenges in astronomy education. In this study, we propose an educational program utilizing an astronomical facility of an informal education institution to observe Saturn spectroscopy and analyze the corresponding data. The educational activities followed the R&E (Research and Education) process. Gifted middle school students submitted their prepared proposal to the Goheng Deokheung Observatory, which allowed them to use a spectrometer for observing Saturn and analyzing the

collected data. Throughout this process, the students applied individually developed research plans and activity sheets, allowing us to analyze the difficulties and educational effects they encountered during the investigative activities. The Deokheung Observatory, affiliated with a youth training institute in Goheng and equipped with a high-dispersion spectrometer, was selected as the collaborating institution. The focus of the educational activity was on spectroscopic observation of Saturn, investigating its rotation and the orbital direction of its rings. During the initial stages of the education, students were guided to understand the observation target, develop research plans, and acquire the necessary background knowledge for processing and analysing spectroscopic observation data. In the middle of the activity, students performed scientific investigations by directly analyzing data related to Saturn and its rings. Towards the end of the education, data processing and analysis were conducted, allowing students to derive investigative results by comparing them with actual research outcomes and subsequently writing reports. Through this research, we were able to specifically identify the challenges students face during spectroscopic observation activities and R&E educational processes, confirming the potential for collaboration with external astronomical institutions and the feasibility of spectroscopic education.

Key words: Informal Education Institution, R&E Education, Astronomy Education, Spectroscopic Observation, Saturn

사사

본 연구의 저자들은 덕흥 천문대의 강원석 박사님과 김태우 연구원님께 관측 수행 지원 및 자료 처리에 주신 조언에 깊은 감사를 표한다.

참고문헌

교육부 (2015) 교육부 고시 제2015-74호[별책 1] 과학과

교육과정. 교육부.

김상달, 박종철 (2008) 현장학습을 위한 천체관측 프로그램의 개발과 적용. 대한지구과학교육학회지 1(1): 52-62.

김유향, 김영수 (2012) 과학 탐구 사고력 측정을 위한 서술형 평가 도구 개발. 생물교육 40(1): 167-177.

김창건, 강경희 (2014) 중학생들의 탐구 계획서에 나타난 탐구문제 유형과 가설검증 방법 분석. 교육연구 59:45-65.

김희수 (2014) 천체 관측. 시그마프레스.

김희수, 김칠영, 정정인, 김종헌, 김혁, 장비호 (2003) 공주 대학교 천문대 16인치 반사망원경의 원격 제어 시스템 구축. 한국지구과학회지 24(5): 456-466.

덕흥 천문대 (2021) 덕흥 천문대 청소년 원격관측 모집 공고.

https://www.kywa.or.kr/pressinfo/notice_view.jsp?no=29772 (2023년 3월 21일 접속)

문공주, 문지영, 황요한, 김성원 (2017) STEAM R&E 를 통한 고등학생의 창의적 인재 역량 변화. 한국과학교육학회지, 37(5), 825-833.

민윤숙, 심규철, 김현섭 (2013) 중학생의 프로젝트 기반 자유 탐구 활동에 미치는 요인 및 효과에 대한 인식. 생물교육 41(3): 470-482.

박기락, 박현주 (2018) 지구과학교육 분야의 개념변화 연구 동향 분석. 한국지구과학회지 39(2): 193-207.

부건우, 길운상, 손정주, 김신영 (2013) DSLR 을 이용한 태양 흑점 관찰 및 차등 자전 주기 측정. 현장과학교육 7(3): 182-192.

송인옥, 백창현, 이정주, 황인준 (2012) 소형 망원경을 이용한 천체의 분광관측과 교육적 활용. 천문학회보 37(2): 1226-2692.

신명렬, 이용섭 (2011) PBL 기반 천체관측 프로그램이 초등과학영재의 과학적 탐구능력과 과학적 태도에 미치는 효과. 대한지구과학교육학회지 4(1): 20-31.

양종우, 김희수 (2014) 소형망원경을 이용한 천체의 분광 관측 시스템 개발. 현장과학교육 8(3): 222-233.

양종우, 김현문, 김희수 (2013) 인터넷 기반 원격천체관측 시스템 개발. 현장과학교육 7(2): 77-84.

- 엄홍진, 심현진 (2019) 소형망원경을 이용한 목성의 자전 주기 측정. *현장과학교육* 13(2): 119-132.
- 엄홍진, 심현진 (2022) 지구과학 교사의 천체 관측 활동 경험에 대한 현상학적 연구. *과학교육연구지* 46(2): 195-211.
- 엄홍진, 정형권, 심현진 (2020) 소행성의 시차-거리 관계 탐구 프로그램 고안. *현장과학교육* 14(3): 337-352.
- 윤마병 (2011) 고등학교 천체관측 관련 개념의 지식상태 분석에 따른 교수-학습 효과. *한국지구과학회지* 32(7): 902-912.
- 이강환, 박성혁 (2013) 국립과천과학관 천문시설 운영 경험과 향후 전망. *천문학회보* 38(1): 75.2-75.2.
- 이상현, 이정훈, 강용우 (2007) 김해천문대 60cm 반사 망원경의 관측연구 활용가능성. *한국천문학회보* 32(1): 80-1.
- 이은선, 정은영 (2016) 중등 예비 과학 교사의 자유 탐구 활동 중에 겪은 어려움과 인식 조사. *생물교육(구 생물교육학회지)* 44(4): 763-774.
- 이지선, 김성원 (2018) 고등학교 과제 연구 수업에서 탐구 문제 도출 과정 탐색. *한국과학교육학회지* 38(3): 319-329.
- 이지원, 양성호 (2020) 과학교사의 연구역량 향상을 위한 연구초보자의 전문화과정 모방 교사연수 프로그램 개발 및 적용. *현장과학교육* 14(2): 193-208.
- 임성만 (2020) 초등학교 과학교과서에 제시된 탐구활동의 교수전략, 유형, 개념과의 연관성 분석 -지구과학 영역을 중심으로. *초등과학교육* 39(3): 449-46.
- 최동열, 안유민 (2021) 참탐구를 위한 천체 관측 교육 프로그램 설계 원리 개발. *한국지구과학회지* 42(6): 752-769.
- 최동열, 안유민 (2022) 점성 촬영을 통한 타임랩스 제작 프로그램 개발: 참탐구를 위한 천체 관측 교육 프로그램 설계 원리의 적용. *현장과학교육* 16(1): 109-134.
- 최동열, 윤마병 (2019) 고등학교 과학동아리 천체 관측 교육 프로그램 개발-소형 망원경을 활용한 산개성단의 거리 탐구. *한국지구과학회지* 40(3): 300-312.
- 최동열 (2022) DSLR 을 활용한 과학 영재 대상 천체 관측 R&E 프로그램 개발. *현장과학교육* 16(1): 13-29.
- 한다니엘, 송인옥 (2011) 한국과학영재학교 SEMO 천문대 STL-11000M CCD 의 기본적인 특성. *천문학회보* 36(1): 68-1.
- 한주용, 최승언 (2005) CCD를 이용한 천체 관측 프로그램의 개발: 서울대학교 사범대학 지구과학교육과 학부생을 대상으로. *한국지구과학회* 2005: 188-195.
- Isobe S (2001) Near-Earth Asteroid Observation and its Educational Application. *United Nations Programme on Space Applications* 12:23.
- Lelliott A and Rollnick M (2010) Big ideas: A review of astronomy education research 1974-2008. *International Journal of astronomy concepts in the planetarium. Journal of Science Education* 32(13): 1771-1779.
- NGSS Lead States (2013) Next generation science standards: For states, by states. The National Academies Press, Washington DC, USA.
- NIST(National Institute of Standards and Technology) (2023) Atomic Spectra Database Lines Form. https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html (Accessed 21 March 2023)
- Reid P (2013) Photometric and Spectroscopic Analysis for the Determination of Physical Parameters of an Eclipsing Binary Star System. *Dripping Springs High School. Dripping Springs. TX: 5-6.*
- Slater TF and Tatge CB (2017) *Research on Teaching Astronomy in the Planetarium*, Springer International Publishing 1-27.
- Tarng W, Ou KL, Lu YC, Shih YS and Liou HH (2018) A sun path observation system based on augment reality and mobile learning. *Mobile Information Systems* 1-10.
- Wolfschmidt G (2015) Learning by doing: Science education at the Hamburg observatory. *Interchange* 46(1): 57-71.
- Zeilik M and Morris-Dueer, VJ (2005) What Are Essential Concepts in 'Astronomy 101'? A New Approach to Find Consensus from Two Different Samples of Instructors. *Astronomy Education Review*, 2(3), 61.